

Problema 1. Encuentre todos los pares de naturales a, b con $a < b$, tales que la suma de los naturales mayores que a y menores que b sea igual a 1998.

Problema 2. Dada una semicircunferencia de diámetro AB , con $AB = 2r$, sea CD una cuerda variable, pero de longitud fija c . Sea E el punto de intersección de las rectas AC y BD , y sea F el punto de intersección de las rectas AD y BC .

- Pruebe que las rectas EF y AB son perpendiculares.
- Determine el lugar geométrico del punto E .
- Pruebe que EF tiene medida constante, y determínela en función de c y r .

Problema 3. Evalúe $\sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{1 + \dots}}}}$.

Problema 4.

- Demuestre que, para cualquier real no negativo x , se cumple $x^{\frac{3}{2}} + 6x^{\frac{5}{4}} + 8x^{\frac{3}{4}} \geq 15x$
- Determine todos los x para los cuales se cumple la igualdad.

Problema 5. Demuestre que el número 3 se puede escribir de una infinidad de maneras diferentes como la suma de los cubos de cuatro enteros.

Problema 6. Dado un triángulo equilátero, cortarlo en cuatro figuras poligonales de manera que, reensambladas adecuadamente, estas figuras formen un cuadrado.

Problema 7. Al lanzar dos dados normales, el conjunto de resultados posibles de la suma de los puntos es $2, 3, 3, 4, 4, 4, \dots, 11, 11, 12$. Observe que esa secuencia puede obtenerse de la identidad:

$$(x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)(x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6) = x^2 + 2x^3 + 3x^4 + \dots + 2x^{11} + x^{12}$$

Diseñe un par de dados locos, es decir, otros dos cubos, no necesariamente iguales, con un número natural indicado en cada cara, tales que el conjunto de resultados posibles de la suma de sus puntos sea igual al de dos dados normales.